



Universidad de Carabobo
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Carrera: Computación
Materia: CA0702 - Sistemas de Información



Proyecto: Sistema Web con Apoyo de Inteligencia Artificial
para la Gestión de Eventos de FaCyT
Estudiante: Yosismar Arcia

Aplicación:

SGJC-FaCyT - Sistema de Gestión de Jornadas y Eventos Científicos

Fecha: Julio 2026

Este informe tiene como finalidad detallar el abordaje de un problema centrado en la realidad organizacional de los eventos realizados en la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FACYT) de la Universidad de Carabobo. A partir de este análisis, se propone generar un sistema de gestión que facilite la administración y el orden de dichas actividades. Como iniciativa concreta, se tomarán como caso de estudio las Jornadas de Investigación y Congresos Científicos de la facultad. Bajo esta situación es imprescindible hablar sobre las Jornadas de Investigación y Congresos Científicos de la FaCyT.

Estos eventos constituyen el principal espacio de encuentro para la divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado tanto dentro como fuera de la institución. Estos eventos reúnen a una amplia comunidad de estudiantes, docentes e investigadores, estructurando su dinámica a través de conferencias magistrales, presentación de ponencias, exhibición de carteles y talleres simultáneos. Dada su naturaleza multidisciplinaria y su alto valor para el crecimiento académico de la facultad, representan el escenario ideal para evaluar y optimizar las capacidades organizacionales de la institución. Desde una perspectiva logística y operativa, la ejecución de estos eventos exige una coordinación precisa de recursos, la reservación eficiente de los espacios físicos y un seguimiento riguroso de las inscripciones y ponencias. Sin embargo, la actual descentralización de estos procesos suele generar cuellos de botella administrativos que limitan la fluidez y el alcance de las actividades.

Esta complejidad operativa está intrínsecamente ligada a las dinámicas de los entornos VUCA/BANI, cuyo análisis es también un objetivo central de este proyecto. Al operar con alta variabilidad e interactuar con múltiples actores académicos y administrativos, la organización de estos eventos debe mitigar constantemente la entropía en sus flujos de información, la disponibilidad de los equipos técnicos, los espacios, el presupuesto monetario para la logística correspondiente a los diferentes eventos y la falta de personal capacitado para dictar dichos eventos. Por consiguiente, mitigar dicha incertidumbre y garantizar el éxito de los eventos demanda una modernización institucional de las herramientas de gestión. El manejo tradicional de cronogramas, logística y participantes debe evolucionar hacia una solución tecnológica centralizada, capaz de soportar adecuadamente el volumen operativo y la relevancia de la divulgación científica que caracteriza a FACYT.

Problema Identificado

En la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT) de la Universidad de Carabobo, las Jornadas de Investigación y Congresos Científicos constituyen el principal espacio de divulgación académica. No obstante, la planificación y reserva de espacios físicos (aulas magnas, auditorios, laboratorios) se ha gestionado históricamente de forma descentralizada mediante solicitudes en físico, comunicaciones informales y registros aislados.

En la actualidad, agravado por restricciones de infraestructura y déficit de personal, la ejecución de eventos se ha fragmentado en iniciativas de menor escala (talleres departamentales, eventos virtuales/híbridos). El problema central reside en:

- **Colisiones de horario y solapamiento de recintos** por falta de un sistema centralizado en tiempo real.
- **Traspapelamiento de solicitudes** canalizadas por mensajería informal o correos personales.
- **Falta de verificación automatizada** del cumplimiento de reglamentos e identificación de organizadores.
- **Inexistencia de métricas centralizadas** para medir la asistencia real, tasa de deserción y grado de ocupación de espacios.
- **Canales de difusión fragmentados**, provocando baja asistencia estudiantil e inequidad en el acceso a la información.

Actores Involucrados

- **Estudiantes (Usuarios Finales):** Consultan la cartelera pública centralizada, exploran eventos e iniciativas, formalizan su inscripción y actúan como proponentes de micro-eventos/seminarios.
- **Profesores / Ponentes (Gestores de Contenido y Solicitantes):** Solicitan formalmente la reserva de espacios físicos o virtuales para eventos o clases magistrales, evalúan ponencias asignadas, consultan participantes inscritos en tiempo real y registran la asistencia.
- **Administrativos / Decanato (Administradores del Sistema):** Evalúan, aprueban, reprograman o rechazan solicitudes de reserva en función del aforo y normativas

institucionales; configuran la disponibilidad de recintos y resuelven contingencias logísticas.

Análisis Sistémico

- **Propósito del Sistema:** Automatizar la reserva, aprobación, difusión e inscripción en eventos académicos, garantizando la no colisión de horarios ni la superación de aforos.
- **Entradas (Inputs):** Datos de usuario, solicitudes de eventos (título, tipo, fecha, rango horario, lugar), decisiones administrativas, registros e inscripciones de asistentes.
- **Procesos:** Validación de nómina e identidad, verificación de solapamiento de recintos mediante triggers y lógica SQL, transición de estados de eventos (Solicitado, Aprobado, Rechazado, Programado, Cancelado), control de aforo dinámico.
- **Salidas (Outputs):** Cartelera pública interactiva, fichas/plantillas de difusión e invitación, listados de inscritos y asistencia, panel de control con métricas generales.
- **Retroalimentación:** Notificaciones de error en tiempo real por conflicto de horario, bloqueo de formularios al agotarse los cupos disponibles.
- **Recursos Tecnológicos:**
 - ❖ Backend: Python con el microframework Flask.
 - ❖ Frontend / UI: HTML5, Jinja2 y Pico.css (framework CSS ligero y responsivo).
 - ❖ Base de Datos / Persistencia: MariaDB alojado en Aiven Cloud con cifrado SSL/TLS (gestión y desarrollo mediante DBeaver).
 - ❖ Servidor de Aplicación: Platform-as-a-Service (PaaS) en Render.
 - ❖ Herramientas de IA: Gemini, como asistente de desarrollo, análisis sistémico y optimización SQL.
- **Restricciones:** Control estricto de colisión horaria, capacidad máxima por salón/laboratorio, permisos diferenciados mediante Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) validado contra la nómina.
- **Datos Relevantes:**
 - ❖ **Datos del Evento:** Título, descripción, tipo de actividad (taller, charla, jornada, etc.), fecha del evento, hora de inicio, hora de finalización y estado dentro del

flujo (Solicitado, Aprobado, Rechazado, Programado).

- ❖ **Datos de los Espacios:** Nombre (p. ej., Auditorio, Laboratorio X, Salón Y), tipo de espacio, capacidad máxima de aforo, ubicación física u observaciones del aula.
- ❖ **Datos de los Actores / Usuarios:** Nombre completo, correo electrónico, rol en el sistema (Administrative, Docente/Ponente, Estudiante) y credenciales de acceso autenticadas.
- ❖ **Datos de Inscripción y Participación:** Vínculo asociativo entre el estudiante y el evento registrado, fecha/hora de inscripción y conteo de aforo reservado.

- **Decisiones que el Sistema Puede Apoyar:**

- Decisiones de Aprobación y Logística (Antes del evento):**

- Viabilidad de Horario: Aprobar o rechazar solicitudes basándose en el control de solapamiento de recintos.
 - Asignación de Aforo: Reubicar eventos masivos a espacios de mayor capacidad (como el Auditorio) cuando la proyección de asistentes o solicitudes así lo exija.

- Decisiones de Infraestructura y Mantenimiento (Durante y después):**

- Optimización de Espacios: Identificar cuáles son las aulas o laboratorios más demandados para coordinar planes de mantenimiento o equipamiento tecnológico.
 - Frecuencia de Uso: Evaluar si ciertos espacios están subutilizados para redistribuir la oferta académica institucional.

- Decisiones Académicas e Institucionales:**

- Priorización de Contenido: Analizar qué tipos de actividades (talleres, conversatorios, jornadas) generan mayor interés en los estudiantes según la tasa de inscritos.

Proceso Representado

El flujo de trabajo organizacional automatizado sigue cuatro fases clave:

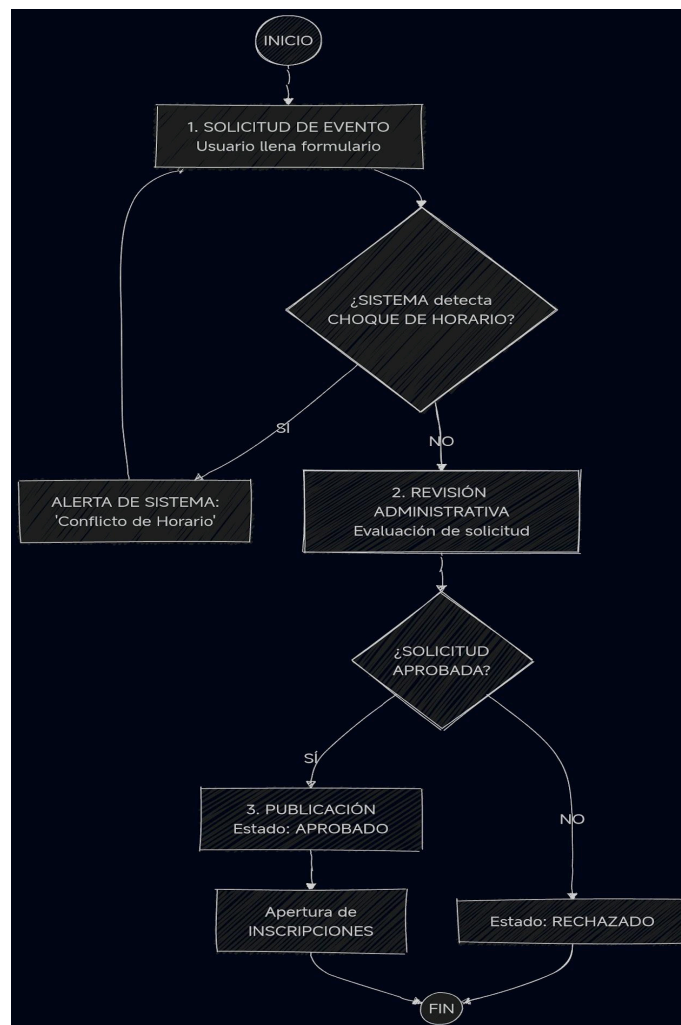
- **Fase 1 (Solicitud e Iniciativa):** El docente o ponente registra la propuesta especificando detalles técnicos y el espacio requerido. La solicitud nace en estado *Solicitado*.
- **Fase 2 (Validación Lógica Operativa):** El backend en Flask y MariaDB audita

automáticamente la disponibilidad del recinto en la fecha y rango de horas seleccionados.

- **Fase 3 (Revisión y Decisión Administrativa):** El rol Administrativo/Decanato evalúa la solicitud desde su panel de control y transiciona el estado a *Aprobado/Programado* o *Rechazado*.
- **Fase 4 (Difusión e Inscripción):** Los eventos aprobados se publican en la cartelera pública. La comunidad estudiantil formaliza su inscripción en línea hasta agotar el aforo configurado.

[Solicitud de Evento] → [Validación de Horario por Sistema] → [Revisión Administrativa]
→ [Publicación y Apertura de Inscripciones]

Fases del Proceso Organizacional Atendidas por el Sistema



Alcance de la Solución

Dentro del Alcance:

- Prevención automática de choques de horario en recintos físicos y virtuales.
- Autenticación y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC: Estudiante, Profesor/Ponente, Administrativo).
- Cartelera unificada de eventos con opción de generación de fichas de invitación para difusión en redes sociales (Telegram, correo).
- Registro e inscripción en línea con control estricto de aforo máximo.
- Módulo de gestión y alta de espacios físicos/virtuales (exclusivo para administradores).
- Dashboard analítico de gestión (aulas más solicitadas, distribución de eventos por estado y tipo).
- Persistencia relacional remota 24/7 en Aiven Cloud (MariaDB) con garantía de transacciones ACID y conexiones encriptadas SSL.

Fuera del Alcance:

- Control de acceso físico mediante hardware (molinetes, lectores de huella o carnets QR).
- Generación y emisión automática de certificados/diplomas digitales post-evento.
- Pasarela de pagos o procesamiento transaccional financiero.
- Monitoreo técnico/físico de hardware o infraestructura de los salones (aires acondicionados, videobeams).
- Envío automatizado de correos SMTP de notificación (se priorizó la trazabilidad directa e instantánea dentro de la plataforma).

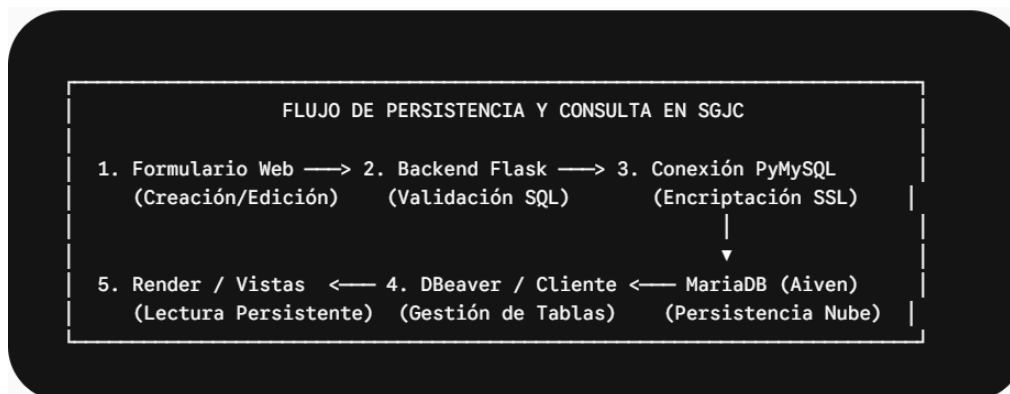
Además de esto, siguiendo las instrucciones de los requerimientos existen varias funcionalidades que no fueron tomadas en cuenta para este sistema entre ellas tenemos:

- registrar resultados posteriores al evento;
- mejorar la comunicación con los participantes

Funcionalidades Implementadas

- **Módulo de Autenticación y Nómina Autorizada:** Registro e inicio de sesión seguro con validación de cédula y rol institucional.

- **Registro y Solicitud de Eventos:** Formulario dinámico con soporte para modalidades presenciales y entornos virtuales.
- **Motor de Detección de Conflictos:** Control lógico mediante triggers SQL que impide solicitudes en recintos y horarios solapados.
- **Panel de Control Administrativo (Dashboard):** Vista centralizada para que Decanato apruebe, rechace, programe o cancele eventos.
- **Cartelera Pública e Inscripciones:** Interfaz responsive adaptada a dispositivos móviles para la exploración y registro de participantes.
- **Generador de Fichas de Difusión:** Plantilla con formato optimizado para copiar y compartir en canales como Telegram.
- **Guardado de la información:** El sistema SGJC-FaCyT cumple de forma plena y robusta con el criterio de conservación y persistencia de información. La aplicación no almacena los datos de manera temporal ni únicamente en memoria volátil de pantalla; por el contrario, implementa un esquema de persistencia relacional distribuida en la nube.



Para garantizar la durabilidad, integridad relacional y accesibilidad remota de los datos, el equipo seleccionó la siguiente infraestructura de almacenamiento:

- **Gestor de Base de Datos (RDBMS):** MariaDB, un motor de base de datos relacional de alto rendimiento, ideal para garantizar la consistencia ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) en las transacciones de reserva.
- **Plataforma DBaaS en la Nube (Aiven Cloud):** La instancia de MariaDB se encuentra alojada en Aiven Cloud, lo que asegura que la base de datos sea independiente del servidor web donde corre la aplicación (Render). La información permanece almacenada

y accesible de forma permanente 24/7.

- **Administración y Modelado (DBeaver):** Se utilizó DBeaver como entorno de desarrollo de base de datos para la ejecución de los scripts DDL/DML (schema.sql), gestión de índices, claves foráneas y auditoría directa sobre las tablas.
- **Driver de Conexión (PyMySQL + SSL):** La aplicación Python/Flask se comunica con Aiven mediante la librería pymysql, garantizando túneles seguros con cifrado TLS/SSL

Para comprobar que la información no existe únicamente durante la sesión activa en el navegador:

1. **Persistencia de Registros:** Cuando un Docente/Ponente solicita un espacio o un Estudiante se inscribe a un evento, los datos son procesados mediante sentencias INSERT o UPDATE y confirmados (commit) en la base de datos relacional de Aiven Cloud.
2. **Consultas Recurrentes (Lectura):** Al cerrar la sesión, apagar la computadora o reiniciar el servidor en Render, la información permanece intacta. Al volver a ingresar al módulo de "Mis Solicitudes" o al "Panel de Administración", el sistema ejecuta sentencias SELECT en MariaDB que reconstruyen el estado actual del evento.

Gracias a la estructura relacional definida en MariaDB, se conservan con precisión histórica relaciones complejas como:

- **Usuarios / Roles:** Normalizados para garantizar el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).
- **Eventos y Espacios:** Vinculación estricta entre el identificador del espacio físico (laboratorio/auditorio) y la solicitud correspondiente.
- **Inscripciones:** Tabla asociativa que mantiene la nómina permanente de asistentes por evento.

Justificación de la Elección Tecnológica: En lugar de optar por archivos locales en formato JSON o almacenamiento temporal en localStorage del navegador (los cuales perderían sincronización entre múltiples usuarios o al reiniciar el servidor en Render), se eligió la arquitectura MariaDB + Aiven Cloud porque permite concurrencia real (un administrativo en su computadora y un estudiante en su celular ven los mismos datos en tiempo real) y evita pérdida de información ante fallos o re-despliegues (re-deploys) en la plataforma Render.

Datos Utilizados

1. **Datos de Usuarios / Actores:** Nombre completo, cédula de identidad, correo electrónico institucional, rol asignado y hash de contraseña.
2. **Datos de Eventos:** Título, descripción, tipo de actividad (taller, congreso, jornada), fecha, hora de inicio, hora de finalización, modalidad, estado en el flujo y usuario organizador.
3. **Datos de Espacios Físicos / Virtuales:** Nombre del recinto, tipo de espacio, capacidad/aforo máximo, equipamiento técnico disponible.
4. **Datos de Inscripción:** Vínculo asociativo entre usuario participante y evento, junto con la marca de tiempo (*timestamp*) del registro.

Uso Declarado de IA

Se utilizó el modelo de lenguaje Gemini IA como herramienta asistencial y copiloto durante la ejecución del proyecto. La IA se empleó exclusivamente para:

- Investigación exploratoria sobre dinámicas organizacionales en entornos VUCA/BANI, estructura general de los sistemas de gestión, información sobre los eventos que se realizan en facyt, así como conceptos básicos necesarios para contextualizar.
- Generación de estructuras de base de datos relacionales (DDL/DML) y diseño sintáctico de *Triggers* en MariaDB.
- Apoyo en el maquetado CSS responsive con Pico.css y resolución de directivas en plantillas Jinja2/Flask.
- Redacción de consultas analíticas SQL avanzadas para el panel de métricas.
- Generación de datos y casos de prueba para probar las funcionalidades del sistema.
- Portador de ideas luego de hacer preguntas relacionadas a la realidad organizacional, para dar inicio a la realización del proyecto.
- Generador de rutas de archivos para llevar el orden de la aplicación.
- Se utilizó para recibir recomendaciones sobre el stack tecnológico que se adecuaba más al proyecto y al hardware que se estaba utilizando.
- Se utilizó también para que explicara cómo era el manejo de las plataformas como aiven, render o vercel.

Consideraciones Éticas

- **Privacidad y Minimización de Datos:** Se almacenan únicamente los datos esenciales para la gestión logística institucional. Las contraseñas están protegidas mediante algoritmos de *hashing* y las comunicaciones DB-Aplicación están cifradas vía TLS/SSL.
- **Transparencia y Responsabilidad Técnica:** La IA se mantuvo estrictamente como un copiloto. Todo el código sugerido fue inspeccionado, ajustado y probado por el desarrollador, asumiendo la autoría y responsabilidad total del sistema entregado.
- **Supervisión Humana Requerida:** El sistema automatiza tareas deterministas (verificación de colisiones y conteo de cupos), pero delega las decisiones cualitativas y organizacionales (aprobación/rechazo de eventos) exclusivamente al personal administrativo.

Limitaciones

- Dependencia estricta de conectividad a Internet para la sincronización con la base de datos distribuida en Aiven Cloud y el servidor en Render.
- Ausencia de notificaciones push o correos electrónicos automáticos fuera de la plataforma web.
- Gestión manual de la actualización de infraestructura tecnológica de las aulas por parte del administrador.
- Falta de comprobaciones más internas, después de realizar pruebas hubieron consideraciones de seguridad con respecto al registro de los usuarios que no fueron tomadas en cuenta y por ende necesita de modificaciones en el código para poder eliminar estos fallos.

Mejoras Futuras

- **Módulo de Asistencia e Integración QR:** Generación de códigos QR únicos por participante para agilizar la acreditación y validación de entrada al recinto.
- **Sincronización con Calendarios Externos:** Permitir la exportación automática de eventos aprobados a Google Calendar o iCal.

- **Módulo de Emisión y Certificación Digital:** Generación autogestionada de certificados de asistencia en formato PDF con firma digital comprobable.
- **Módulo de Emisión de Listado de Inscritos:** Se debe habilitar la opción de descargar el listado completo de los inscritos por eventos, así como la asistencia de los mismos para llevar un control más avanzado de las métricas (ej: verificar a qué eventos se asiste más o llama más la atención de los participantes).

●

Bitácora de Uso de IA

HERRAMIENTA UTILIZADA	PROPOSITO DE USO
Gemini AI	Investigación del dominio y arquitectura del sistema: Se ve despues de una investigacion completa de los detalles que se deben tener en cuenta al momento de realizar este tipo de sistemas, los stacks tecnologicos, la informacion respecto al desarrollo entre otros aspectos.

Prompts / Instrucciones Claves

Hola hoy serás desarrollador y tendrás que seguir las siguientes instrucciones.

Se hará según los pasos siguientes:

1. Definiendo la idea y el objetivo de la app

¿Qué necesidad o problema resolverá?

Respuesta: se trata de un sistema de gestión para eventos que se realizan en facyt, el principal objetivo es abarcar las Jonadas de Investigación y Los Congresos.

¿Quién la usará?

Respuesta: harán uso de ella los administrativos (como las personas que controlaran el manejo de la app) y estudiantes (como los usuarios que se inscribirán para participar en estos eventos y podrán ver cuáles eventos se estaran realizando con su horario, lugar, tema y responsable).

¿Qué hará diferente frente a otras apps del mismo tipo?

Será de carácter educativo, como un proyecto personal que se hará a la comunidad de la facultad. Deberá automatizar algunas tareas y aportar en la organización de estos eventos.

Después, elabora un producto mínimo viable (Minimum Viable Product, MVP). O sea, una

versión mínima que incluya solo las funciones básicas para probar si tu idea funciona.

Así podrás validar tu concepto antes de invertir más tiempo y recursos.

El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- registrar solicitudes de eventos;
- consultar eventos programados;
- organizar espacios disponibles;

- apoyar la aprobación de actividades;
- evitar conflictos de horarios;
- difundir eventos;
- generar reportes básicos;
- registrar resultados posteriores al evento;
- apoyar la toma de decisiones sobre uso de espacios;

2. Diseña la experiencia del usuario (UX/UI)

El siguiente paso es diseñar cómo se verá y cómo se usará la aplicación. Aquí entra en juego la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI).

- Diseño responsiva (para uso de celulares o PC).
- Mantén la interfaz limpia y ordenada.
- Usa colores coherentes con la identidad que quieras transmitir.
- Asegúrate de que los botones sean visibles y fáciles de pulsar.
- Permite hacer prueba del diseño con usuarios reales y haz iteraciones según el feedback.
- Toma en cuenta que un diseño claro y validado facilita el desarrollo posterior y mejora la retención de los usuarios.

3. Elige el tipo de app y la tecnología

Debe ser web apps se ejecutan en un servidor web y se accede a ellas desde un navegador, lo que significa que no necesitan ser instaladas en el dispositivo.

Stack

- Python
- HTML, css, Javascript
- Framework (FAST API o flask)
- Base de datos MySQL
- Cuenta de github
- Entorno de despliegue: vercel
- Entorno para alojar la bd: Aiven y otro que sea gratuito
- Tengo Windows - WSL2
- Visual Estudio

4. Prepara las herramientas y el entorno de trabajo

Antes de empezar a programar, es fundamental contar con las herramientas adecuadas y un entorno bien configurado. Esto te permitirá trabajar de forma más organizada, eficiente y profesional desde el primer momento.

Editor de código: utiliza Visual Studio Code ya que ofrece soporte para múltiples lenguajes y frameworks, además de herramientas de depuración.

Backend y base de datos: utiliza MySQL, aiven (o otro que sea gratuito y compatible con vercel).

Control de versiones: explícame cómo usar Git desde el inicio. Crear un repositorio en GitHub o GitLab para garantizar seguridad, trabajo colaborativo y registro de cambios.

Diseño y prototipado: herramientas como Figma, Penpot, Canva o Adobe XD ayudan a transformar ideas en prototipos interactivos (selecciona la que vaya más acorde a la tecnología indicada).

Gestión de tareas: organiza los avances con plataformas como Trello o Notion, ideales para equipos y proyectos individuales (selecciona la que vaya más acorde a la tecnología indicada y que sea gratuito)

Pruebas y API: selecciona la que vaya más acorde a la tecnología indicada y que sea gratuito

Entorno de desarrollo: considera seleccionar la que vaya más acorde a la tecnología indicada y que sea gratuito

5. Empieza a programar la aplicación

Con el entorno ya listo, es hora de entrar en la parte más práctica: el desarrollo.

Organiza la estructura del proyecto: crea carpetas y archivos por funcionalidades para mantener todo ordenado y accesible.

Diseña las pantallas principales: comienza por las vistas básicas como inicio, registro, login y el menú principal.

Desarrolla la función clave: construye primero el “corazón” de la app, aquello que le da valor (por ejemplo, registrar eventos, consultar, organizar...).

Conecta la base de datos: el que emplees, configúralo para la lectura y escritura de datos para asegurar que la información se guarde y recupere correctamente.

Añade validaciones: controla posibles errores del usuario, campos vacíos, credenciales inválidas o intentos de acceso no autorizados.

Prueba la app: después de desarrollar gran parte de la app permite hacer pruebas para confirmar que todo está saliendo como queremos. Yo te indicare cada cierto tiempo cuando quiero hacer una prueba y tú me darás las instrucciones necesarias para hacer las pruebas.

Consejo: enfócate en terminar una función o pantalla antes de pasar a la siguiente. Así es más fácil encontrar errores y mantener el control sobre los cambios.

6. Haz el despliegue de la app

Con la app probada y lista, llega el gran momento de publicarla: Crea una cuenta en vercel y permite unir desde github el proyecto para poder desplegarlo. Debes darme las instrucciones correctas paso a paso de cómo hacer el despliegue y qué dato debo introducir para garantizar seguridad y funcionamiento

Respuestas Obtenidas	Decisiones Tomadas (Aceptadas / Descartadas / Corregidas)
Estructura modular de archivos, lógica inicial de Flask y DDL base de MariaDB.	Aceptado: Arquitectura propuesta y stack. Corregido: Se completaron sintaxis de comas en el DDL y se ajustaron nombres de campos que cambiaban entre iteraciones.

Gemini AI	Control de colisión de horarios en BD	Respuestas Obtenidas Código de <i>Trigger</i> SQL previo al INSERT en la tabla de eventos.	Decisiones Tomadas (Aceptadas / Descartadas / Corregidas) Aceptado: Lógica de comparación de rangos de horas (hora_inicio < nueva_hora_fin AND hora_fin > nueva_hora_inicio). Modificado: Adaptación del mensaje de error personalizado.
------------------	---------------------------------------	--	---

Resultados con el segundo prompts

Gemini AI	Corrección de maquetación UI/CSS responsive.	Reglas de maquetación HTML y clases ajustadas para comportamiento mobile-first.	Aceptado: Estructura responsiva adoptada en su totalidad para garantizar visualización óptima en smartphones.
------------------	--	---	---

--	--	--	--

--	--	--	--

Análisis Metodológico y Verificación Crítica

1. Aprendizajes Obtenidos

El uso asistido de IA permitió acelerar la fase de maquetación y la sintaxis repetitiva de código SQL/Python. Sin embargo, se evidenció que los modelos de lenguaje tienden a perder el contexto del diseño que se lleva, de los nombres de variables, de las ideas planteadas por el usuario así como errores de sintaxis debido al uso de diferentes lenguajes en un mismo proyecto, esto se ve cuando se realizan múltiples iteraciones en la misma conversación, lo que exige al desarrollador un control estricto de la estructura del proyecto y estar indicando constantemente la información que se llevó a cabo anteriormente en la conversación. En este caso fué necesario enviar la estructura completa del proyecto, los códigos que ya estaban funcionales y reenviar los requerimientos para poder llevar a cabo un proyecto unificado, coherente y capaz de cumplir con las peticiones principales de la asignación.

2. Riesgos Identificados

- **Alucinación de Código / Sintaxis Incompatible:** Generación de funciones obsoletas o tipos de datos no soportados por versiones específicas de MariaDB/Flask.
- **Inconsistencia de Nombres:** Variación espontánea en los identificadores de claves foráneas entre distintas respuestas.

Proceso de Verificación y Validación de Funcionalidad

Para garantizar el correcto funcionamiento del software y descartar respuestas erróneas de la IA, se implementó las siguientes medidas de comprobación:

1. **Auditoría de Código y Verificación Sintáctica:** Revisión manual de cada bloque de código antes de incorporarlo al repositorio Git.
2. **Pruebas de Esfuerzo Local (DBeaver + MariaDB):** Ejecución de scripts SQL directamente sobre el cliente de BD para probar que los *Triggers* bloquearán de forma efectiva los intentos de registro de eventos con horarios solapados.
3. **Validación de la Lógica de Negocio:** Comprobación interactiva en el entorno desplegado (Render) probando el flujo completo (Solicitud por Profesor → Intento de Duplicación de Horario → Evaluación por Administrador → Inscripción de Estudiante (límite de aforo).

5. Evidencia de funcionamiento y vistas de la aplicación

5.1. Módulo de Autenticación y Nómina Autorizada

Descripción: Validación de seguridad basada en nómina para evitar creación no autorizada de usuarios con rol docente o administrativo.

The screenshots illustrate the user registration and login workflow in the SGC-FaCyT system:

- Top Left:** The registration page with a red error message: "Error: La cédula o el correo ya se encuentran registrados." The form fields are pre-filled with: Nombre Completo: yosimar arcia, Cédula de Identidad: v-27894120, Correo Electrónico: arciayos@gmail.com, Contraseña:, and Tipo de Usuario (Rol): Personal Administrativo.
- Top Right:** The registration page with the form fields pre-filled with: Nombre Completo: jose domiguez, Cédula de Identidad: v-8888889, Correo Electrónico: josedominguez@uc.edu.ve, Contraseña:, and Tipo de Usuario (Rol): Personal Administrativo. A "Crear Cuenta" button is visible.
- Bottom Left:** The registration page with a red error message: "Acceso Denegado: La cédula v-8888889 no está registrada en la nómina para el rol: administrativo." The form fields are pre-filled with: Nombre Completo: Ej. Carlos Pérez, Cédula de Identidad: Ej. V-12345678, Correo Electrónico: mariana@uc.edu.ve, Contraseña:, and Tipo de Usuario (Rol): Estudiante / Usuario General.
- Bottom Right:** The login page titled "¡Bienvenido al SGC-FaCyT!". It prompts the user to enter their email and password. The email field is pre-filled with arciayos@gmail.com. Below the login form, there are links for "¿No tienes una cuenta académica? Regístrate aquí" and "¿Olvidaste tu contraseña? Recuperar mi cuenta".

© 2028 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UCI)
SGC - Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

5.2. Registro y Edición de Eventos

Descripción: Formulario adaptable para la solicitud de salones y asignación de capacidad de cupos. Además de proponer los temas de los eventos llenando el formulario donde se indica el tema, espacio (virtual o físico), departamento ya que se gestiona según las líneas de investigación, tipo de actividad, horario y fecha.

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio | Admin | Espacio | Registrar Evento | Solicitud | Salir

Perfil Activo
Usuario conectado:
Yosimar Arca
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema
15:21:49
22/07/2026

Eventos por Fecha
22/07/2026
Sin eventos en agenda

Solicitud de Nuevo Evento Científico

Complete los datos para proponer una jornada, congreso o actividad académica en la FaCyT.

Titulo de la Actividad:
Ej. Muestra de Proyectos de Software / Simposio de Biotecnología

Departamento / Organización:
Seleccione Departamento...

Espacio Físico o Modalidad Solicitada:
Seleccione el lugar...

Fecha del Evento:
dd/mm/aaaa

Hora de Inicio:
--:--:--

Tipo de Actividad:
Seleccione una opción...
Muestra de Proyectos de Software
Exposición de Pósteres / Carteles
Seminario / Webinar Virtual
Jornada de Iniciación a la Investigación
Workshop / Taller Práctico
Conferencia / Simposio Temático

Enviar Solicitud

© 2026 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UC)
SGJC — Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio | Admin | Espacio | Registrar Evento | Solicitud | Salir

Perfil Activo
Usuario conectado:
Yosimar Arca
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema
15:21:25
22/07/2026

Eventos por Fecha
22/07/2026
Sin eventos en agenda

Solicitud de Nuevo Evento Científico

Complete los datos para proponer una jornada, congreso o actividad académica en la FaCyT.

Titulo de la Actividad:
Ej. Muestra de Proyectos de Software / Simposio de Biotecnología

Departamento / Organización:
Seleccione Departamento...
Depto. de Computación
Depto. de Biología
Depto. de Química
Depto. de Física
Depto. de Matemática
Capítulo Estudiantil / Extensión
Decanato / Institucional

Tipo de Actividad:
Seleccione una opción...

Hora de Finalización:
--:--:--

Tipo de Evento:
Seleccione una opción...

Enviar Solicitud

© 2026 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UC)
SGJC — Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Solicitar Evento - FaCyT

Pregúntale a Gemini

Institución educativa

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio

Admin

Espacio

Registrar Evento

Solicitudes

Salir

Perfil Activo

Usuario conectado:
Yosimar Arcia
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema

15:22:21
22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Solicitud de Nuevo Evento Científico

Complete los datos para proponer una jornada, congreso o actividad académica en la FaCyT.

Título de la Actividad:
Ej. Muestra de Proyectos de Software / Simposio de Biotecnología

Departamento / Organización:
Seleccione Departamento...

Tipo de Actividad:
Seleccione una opción...

Espacio Físico o Modalidad Solicitada:
Modalidad virtual(google meet / Zoom) (Capacidad: 500)

Enlace de la Reunión (Google Meet / Zoom):
https://meet.google.com/abc-defg-hij

Enlace público para la transmisión en vivo o reunión virtual.

Fecha del Evento:
dd/mm/aaaa

Hora de Inicio:
--:--:--

Hora de Finalización:
--:--:--

Enviar Solicitud de Evento

Solicitar Evento - FaCyT

Pregúntale a Gemini

Institución educativa

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio

Admin

Espacio

Registrar Evento

Solicitudes

Salir

Perfil Activo

Usuario conectado:
Yosimar Arcia
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema

15:22:44
22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Solicitud de Nuevo Evento Científico

Complete los datos para proponer una jornada, congreso o actividad académica en la FaCyT.

Título de la Actividad:
Ej. Muestra de Proyectos de Software / Simposio de Biotecnología

Departamento / Organización:
Seleccione Departamento...

Tipo de Actividad:
Seleccione una opción...

Espacio Físico o Modalidad Solicitada:
Auditorio Principal FaCyT (Capacidad: 150)

Enlace de la Reunión (Google Meet / Zoom):

Enlace público para la transmisión en vivo o reunión virtual.

Fecha del Evento:
dd/mm/aaaa

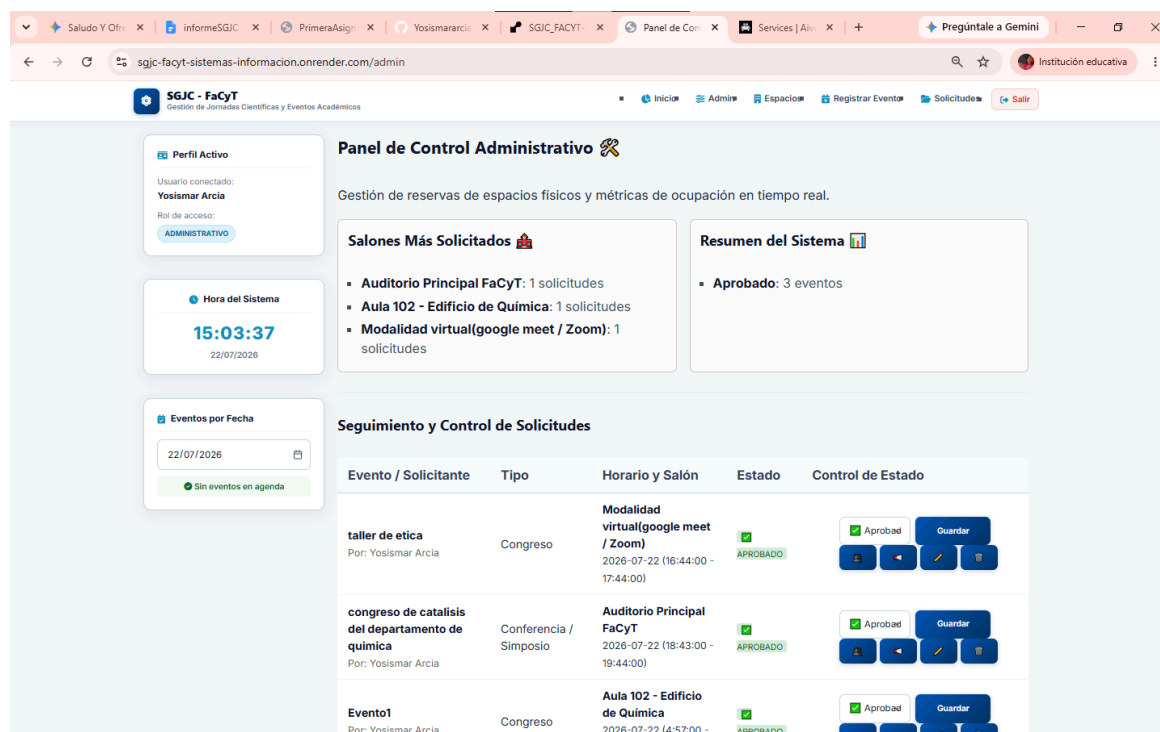
Hora de Inicio:
--:--:--

Hora de Finalización:
--:--:--

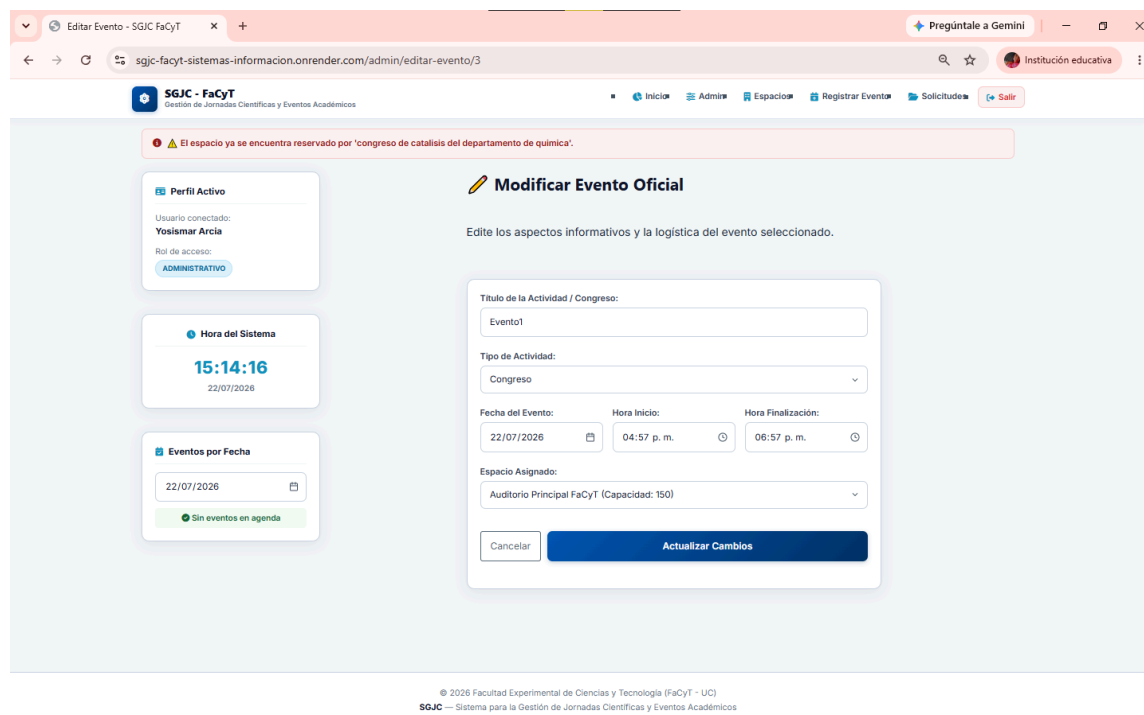
Enviar Solicitud de Evento

© 2026 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UC)
SGJC --- Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

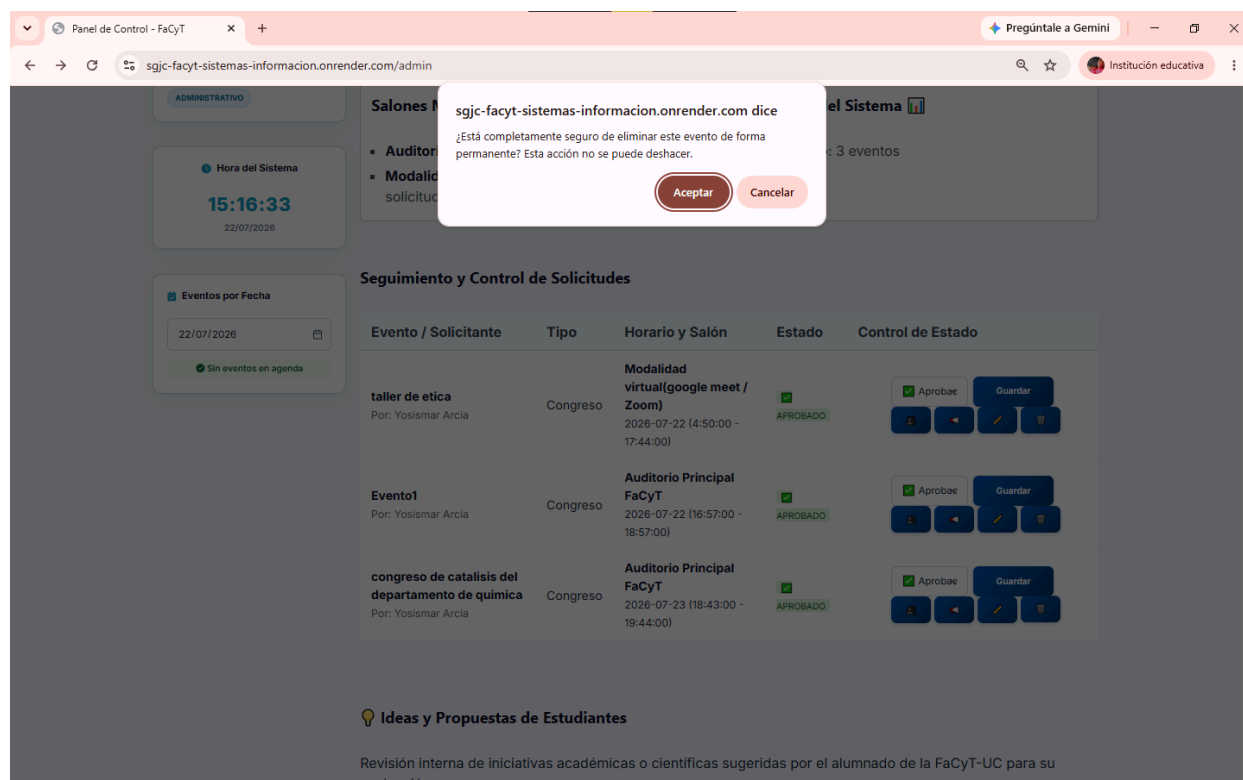
las siguientes magenes representan la vista de edicion para los eventos



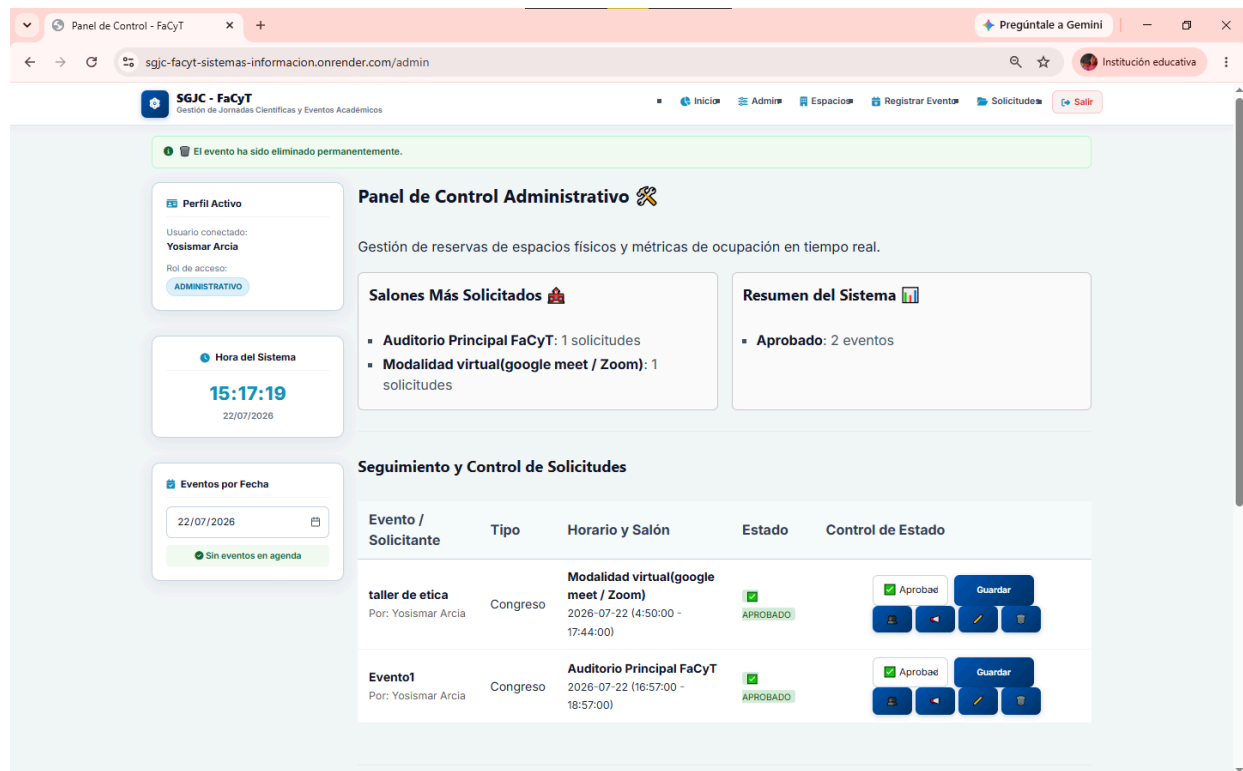
El lapiz representa edicion:



la siguiente imagen representa la vista de eliminacion (logo de papelera), se puede comprobar que da avisos previos a la confirmacion de la accion.



vista luego de haber eliminado el evento



las siguientes imagenes representan la accion de cambios de estado

Panel de Control - FaCyT

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/admin

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio Admin Espacio Registrar Evento Solicitudes Salir

El evento ha sido eliminado permanentemente.

Perfil Activo
Usuario conectado:
Yosimar Arcia
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema
15:18:05
22/07/2026

Eventos por Fecha
22/07/2026
Sin eventos en agenda

Panel de Control Administrativo
Gestión de reservas de espacios físicos y métricas de ocupación en tiempo real.

Salones Más Solicitados

- Auditorio Principal FaCyT: 1 solicitudes
- Modalidad virtual(google meet / Zoom): 1 solicitudes

Resumen del Sistema

- Aprobado: 2 eventos

Seguimiento y Control de Solicitudes

Evento / Solicitante	Tipo	Horario y Salón	Estado	Control de Estado
taller de etica Por: Yosimar Arcia	Congreso	Modalidad virtual(google meet / Zoom) 2026-07-22 (4:50:00 - 17:44:00)	APROBADO	☒ Aprobado ☐ Pendiente ☒ Aprobado ☐ Programado ☐ Postergado ☐ Completado ☒ Rechazado
Evento1 Por: Yosimar Arcia	Congreso	Auditorio Principal FaCyT 2026-07-22 (16:57:00 - 18:57:00)	APROBADO	☒ Aprobado ☐ Pendiente ☒ Aprobado ☐ Programado ☐ Postergado ☐ Completado ☒ Rechazado

Panel de Control - FaCyT

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/admin

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio Admin Espacio Registrar Evento Solicitudes Salir

El estado del evento ID 3 se actualizó a 'RECHAZADO'.

Perfil Activo
Usuario conectado:
Yosimar Arcia
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema
15:18:50
22/07/2026

Eventos por Fecha
22/07/2026
Sin eventos en agenda

Panel de Control Administrativo
Gestión de reservas de espacios físicos y métricas de ocupación en tiempo real.

Salones Más Solicitados

- Auditorio Principal FaCyT: 1 solicitudes
- Modalidad virtual(google meet / Zoom): 1 solicitudes

Resumen del Sistema

- Aprobado: 1 eventos
- Rechazado: 1 eventos

Seguimiento y Control de Solicitudes

Evento / Solicitante	Tipo	Horario y Salón	Estado	Control de Estado
taller de etica Por: Yosimar Arcia	Congreso	Modalidad virtual(google meet / Zoom) 2026-07-22 (4:50:00 - 17:44:00)	APROBADO	☒ Aprobado ☐ Pendiente ☒ Aprobado ☐ Programado ☐ Postergado ☐ Completado ☒ Rechazado
Evento1 Por: Yosimar Arcia	Congreso	Auditorio Principal FaCyT 2026-07-22 (16:57:00 - 18:57:00)	RECHAZADO	☒ Aprobado ☐ Pendiente ☒ Aprobado ☐ Programado ☐ Postergado ☐ Completado ☒ Rechazado

las siguientes imágenes representan el registro de los espacios donde se pueden realizar los eventos, la información necesaria es el nombre, capacidad y la descripción de los equipos disponibles para ese espacio, cabe resaltar esto se decide según el administrador ya que el tendra

que indicarlos basandose en la situación actual de la facultad (en caso de tener equipos disponibles, en buen estado y personal que se haga responsable del cuidado de los mismos).

The screenshot shows the 'Gestión de Espacios Físicos' (Physical Spaces Management) page. The left sidebar contains a 'Perfil Activo' (Active Profile) for 'Yosimar Arcia' with an 'ADMINISTRATIVO' role, a 'Hora del Sistema' (System Time) of 15:19:38 on 22/07/2026, and a calendar view for 'Eventos por Fecha' (Events by Date) showing 'Sin eventos en agenda' (No events in agenda) for 22/07/2026. The main content area has a header 'Gestión de Espacios Físicos' with the instruction 'Administra los salones, laboratorios y auditorios disponibles en la facultad.' Below this is a 'Registrar Nuevo Espacio' (Register New Space) button. The form for registering a new space includes fields for 'Nombre del Espacio' (e.g., 'Auditorio FaCyT'), 'Capacidad (Personas)' (e.g., '120'), and 'Descripción o Recursos (Opcional)' (e.g., 'Proyector, Pizarra acrílica, Aire acondicionado'). A 'Guardar Espacio' (Save Space) button is at the bottom. Below the form is a 'Lista de Espacios Registrados' (List of Registered Spaces) table.

Nombre y Descripción	Capacidad	Estado	Acción
Auditorio Principal FaCyT None	150 personas	Activo	[Icon]
Laboratorio de Computación L-12 None	30 personas	Activo	[Icon]
Salón de Seminarios de Física None	40 personas	Activo	[Icon]
Aula 102 - Edificio de Química None	50 personas	Activo	[Icon]

The screenshot shows the 'Solicitud de Nuevo Evento Científico' (New Scientific Event Request) page. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area has a header 'Solicitud de Nuevo Evento Científico' with the instruction 'Complete los datos para proponer una jornada, congreso o actividad académica en la FaCyT.' Below this is a form with the following fields: 'Título de la Actividad' (Event01), 'Departamento / Organización' (Depto. de Computación), 'Tipo de Actividad' (Seleccione una opción...), 'Espacio Físico o Modalidad Solicitada' (Aula 102 - Edificio de Química (Capacidad: 50)), 'Fecha del Evento' (22/07/2026), 'Hora de Inicio' (---:--:--), and 'Hora de Finalización' (---:--:--). A checkbox for 'Estado de Ocupación para esta Fecha' is checked, with the text '¡Excelente! El espacio está completamente libre en esta fecha.' A 'Enviar Solicitud de Evento' (Send Event Request) button is at the bottom.

Se puede verificar que el menú desplegable contiene estos espacios y además hay un aviso de disponibilidad del espacio.

Las siguientes imágenes representan la evidencia de lo siguiente:

5.3. Verificación Automática de Conflictos Horarios

Descripción: Salida generada por la base de datos (Trigger de MariaDB) que impide solapar un evento con otro en la misma fecha, hora y salón.

5.4. Cartelera e Inscripción Adaptada por Roles

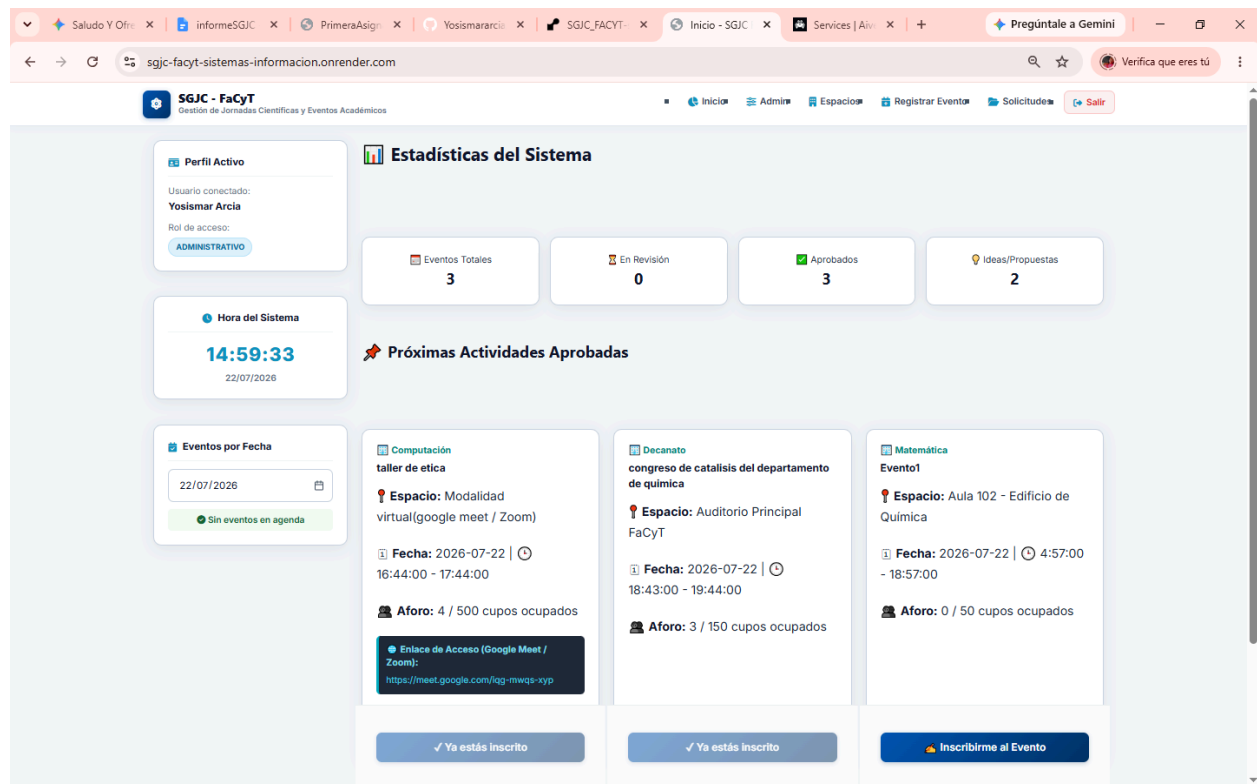
Descripción: Interfaz móvil responsiva que muestra los eventos de forma prioritaria, adaptando las acciones según el rol del usuario conectado.

5.5. Vista de Resumen y Métricas del Sistema

Descripción: Tablero con datos generales (Eventos por tipo, por estado, espacios más usados, contadores globales).

Además de otras opciones que tiene el sistema para cumplir con todos los requisitos principales.

Se puede notar como en el panel izquierdo está identificado el usuario y el rol del mismo, de esto modo se podrá comprobar las tres vistas distintas que tiene el sistema.



Panel de Control - FaCyT

Pregúntale a Gemini

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/admin

Institución educativa

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Seguimiento y Control de Solicitudes

Evento / Solicitante	Tipo	Horario y Salón	Estado	Control de Estado
taller de etica Por: Yosismar Arcia	Congreso	Modalidad virtual(google meet / Zoom) 2026-07-22 (4:50:00 - 17:44:00)	APROBADO	Aprobar Guardar
Evento1 Por: Yosismar Arcia	Congreso	Auditorio Principal FaCyT 2026-07-22 (16:57:00 - 18:57:00)	APROBADO	Aprobar Guardar
congreso de catalisis del departamento de química Por: Yosismar Arcia	Congreso	Auditorio Principal FaCyT 2026-07-23 (18:43:00 - 19:44:00)	APROBADO	Aprobar Guardar

Ideas y Propuestas de Estudiantes

Revisión interna de iniciativas académicas o científicas sugeridas por el alumnado de la FaCyT-UC para su evaluación.

Título Sugerido de la Idea	Tipo de Actividad	Justificación / Descripción Técnica	Propuesto por (Estudiante)
fdjhng	Conferencia	fgrt	fdgdh
Tesis de computación	Otro	Trabajo final de grado basado en un tema relacionado a la computación	Juan Gómez

Lista de los inscritos, esto está en las opciones del administrador. Cabe destacar que puede hacerse inscripción manual.

Saludo Y Of...

informeSGJC

PrimeraAsig...

YosismarArcia

SGJC_FACYT

Inscritos - tal...

Services | Aliv...

Pregúntale a Gemini

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/evento/1/inscritos

Institución educativa

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

InicioAdminEspaciosRegistrar EventoSolicitudesSalir

Perfil Activo

Usuario conectado: Yosismar Arcia

Rol de acceso: ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema

15:04:22

22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Participantes Inscritos

Volver

Evento: taller de etica | Modalidad virtual(google meet / Zoom)

Inscripción Manual de Usuario

Seleccionar Usuario a Inscribir:

-- Elija un usuario registrado --

Inscribir Manualmente

Lista de Asistentes (Total: 4)

#	Nombre y Apellido	Cédula	Correo Institucional	Rol	Fecha de Inscripción
1	Yosismar Arcia	V-27894120	arciayosi@gmail.com	Administrativo	2026-07-21 22:54:46
2	María Ramírez	99999999	nievesmariel2610@gmail.com	Estudiante	2026-07-22 02:51:10
3	Juan Gómez	V-29692806	juangomez@uc.edu.ve	Estudiante	2026-07-22 03:58:42
4	fdgdh	V-1234567	arcdfsfl@uc.edu.ve	Estudiante	2026-07-22 12:51:11

Saludo Y Of...

informeSGJC

PrimeraAsig...

Yosismararcia

SGJC_FaCyT

Inscritos - co...

Services | Aliv...

Pregúntale a Gemini

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/evento/2/inscritos

Institución educativa

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio

Admin

Espacio

Registrar Evento

Solicitudes

Salir

Perfil Activo

Usuario conectado:
Yosismar Arcia
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema

15:05:19
22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Participantes Inscritos

Volver

Evento: congreso de catalisis del departamento de química | Auditorio Principal FaCyT

Inscripción Manual de Usuario

Seleccionar Usuario a Inscribir:

-- Elija un usuario registrado --

-- Elija un usuario registrado --

Bárbara Aular (V-11223344) - Ponente

carmen castro (v-22334455) - Ponente

Maria Ramirez (99999999) - Estudiante

Inscribir Manualmente

Lista de Asistentes (Total: 3)

#	Nombre y Apellido	Cédula	Correo Institucional	Rol	Fecha de Inscripción
1	Yosismar Arcia	V-27894120	arclayosi@gmail.com	Administrativo	2026-07-22 03:49:40
2	Juan Gómez	V-29692806	juangomez@uc.edu.ve	Estudiante	2026-07-22 03:58:28
3	fdgdh	V-1234567	arcdsfg@uc.edu.ve	Estudiante	2026-07-22 12:51:16

Saludo Y Of...

informeSGJC

PrimeraAsig...

Yosismararcia

SGJC_FaCyT

Inscritos - Ev...

Services | Aliv...

Pregúntale a Gemini

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/evento/3/inscritos

Institución educativa

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio

Admin

Espacio

Registrar Evento

Solicitudes

Salir

Perfil Activo

Usuario conectado:
Yosismar Arcia
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema

15:05:58
22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Participantes Inscritos

Volver

Evento: Evento1 | Aula 102 - Edificio de Química

Inscripción Manual de Usuario

Seleccionar Usuario a Inscribir:

Bárbara Aular (V-11223344) - Ponente

Inscribir Manualmente

Lista de Asistentes (Total: 1)

#	Nombre y Apellido	Cédula	Correo Institucional	Rol	Fecha de Inscripción
1	Yosismar Arcia	V-27894120	arclayosi@gmail.com	Administrativo	2026-07-22 19:00:11

© 2026 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UC)

SGJC — Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Saludo Y Ofri x informeSGJC x PrimeraAsign x Yosismararci x SGJC_FACYT x Inscritos - Ev x Services | Aliv x Pregúntale a Gemini x

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/evento/3/inscritos

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio Admin Espacio Registrar Evento Solicitudes Salir

Usuario inscrito manualmente con éxito.

Perfil Activo
Usuario conectado:
Yosismar Arcia
Rol de acceso:
ADMINISTRATIVO

Hora del Sistema
15:06:23
22/07/2026

Eventos por Fecha
22/07/2026
Sin eventos en agenda

Participantes Inscritos
Evento: Evento1 | Aula 102 - Edificio de Química

Inscripción Manual de Usuario
Seleccionar Usuario a Inscribir:
-- Elija un usuario registrado --
Inscribir Manualmente

Lista de Asistentes (Total: 2)

#	Nombre y Apellido	Cédula	Correo Institucional	Rol	Fecha de Inscripción
1	Yosismar Arcia	V-27894120	arciayosi@gmail.com	Administrativo	2026-07-22 19:00:11
2	Barbara Aular	V-11223344	barbara@uc.edu.ve	Ponente	2026-07-22 19:06:03

Divulgacion: se muestra como se reenvia la invitacion a telegram, la opcion de copiar la invitacion y enviar tambien por correo (esta ultima no esta habilitada del todo, se aclara que es una mejora que se debe realizar para su funcionamiento adecuado).

Saludo Y Ofri x informeSGJC x PrimeraAsign x Yosismararci x SGJC_FACYT x Difundir Even x Services | Aliv x Pregúntale a Gemini x

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/evento/difundir/1

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio Admin Espacio Registrar Evento Solicitudes Salir

Plantilla de Invitación y Divulgación
A continuación se presenta la tarjeta oficial de invitación generada dinámicamente con los detalles del evento:

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FACYT)

INVITACIÓN: TALLER DE ETICA

Se invita cordialmente a toda la comunidad universitaria y público general a participar en la actividad académica del tipo **Congreso**, organizada por el Departamento/Dependencia de **Computación**.

Descripción / Propósito:
Sin descripción adicional proporcionada.

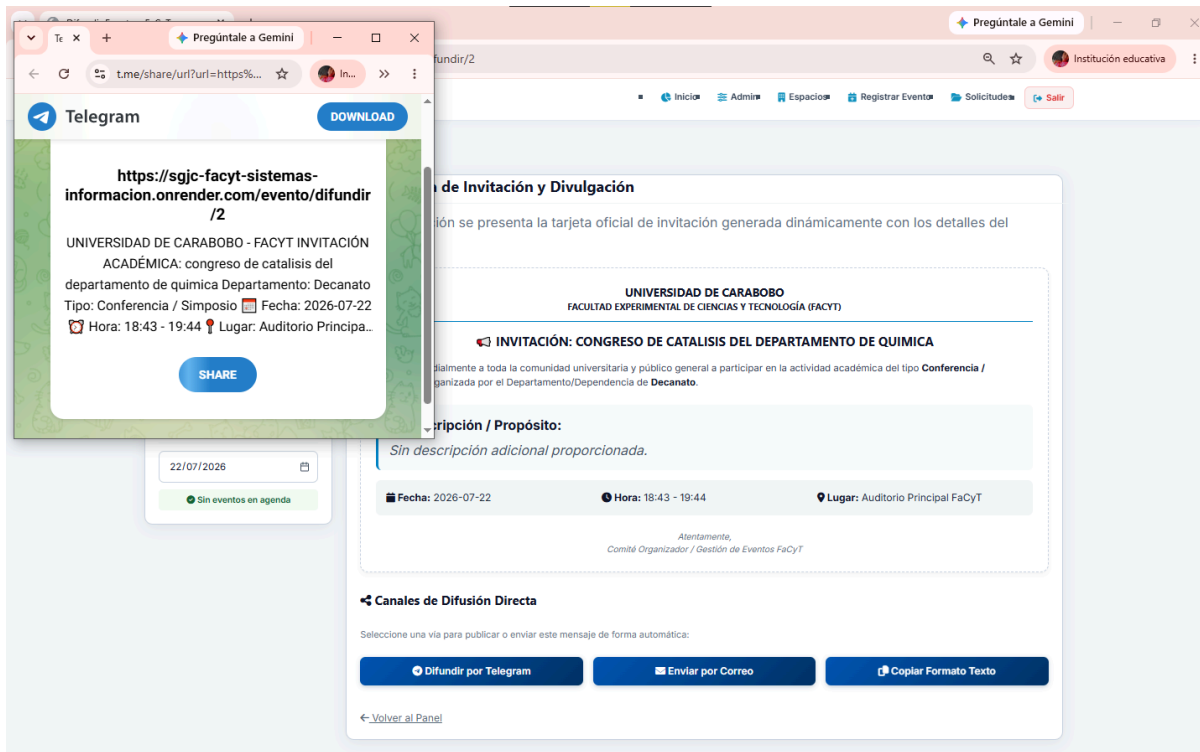
Fecha: 2026-07-22 **Hora:** 16:44 - 17:44 **Lugar:** Modalidad virtual(google meet / Zoom)

Unirse a Transmisión Virtual

Atentamente,
Comité Organizador / Gestión de Eventos FaCyT

Canales de Difusión Directa
Seleccione una vía para publicar o enviar este mensaje de forma automática:

Difundir por Telegram **Enviar por Correo** **Copiar Formato Texto**



Muestra de las solicitudes de eventos realizadas por el usuario

The screenshot shows the 'Mis Solicitudes de Eventos' page in the SGJC - FaCyT system. The page header includes the logo and name 'SGJC - FaCyT' and the subtitle 'Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos'. The user is logged in as 'Yosismar Arcia' with an 'ADMINISTRATIVO' role. The page displays a table of event requests with the following columns: Título del Evento, Tipo de Actividad, Fecha y Horario, Espacio Físico, Estado Actual, and Acciones. The table contains two rows: 'taller de etica' (Congreso) on 2026-07-22 (4:50:00 - 17:44:00) in 'Modalidad virtual(google meet / Zoom)' with status 'APROBADO', and 'Evento1' (Congreso) on 2026-07-22 (16:57:00 - 18:57:00) in 'Auditorio Principal FaCyT' with status 'RECHAZADO'. The page also features a sidebar with 'Perfil Activo', 'Hora del Sistema' (15:25:13 on 22/07/2026), and 'Eventos por Fecha' (22/07/2026) with a note 'Sin eventos en agenda'. The footer includes the copyright notice '© 2026 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UC)' and the system name 'SGJC — Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos'.

Título del Evento	Tipo de Actividad	Fecha y Horario	Espacio Físico	Estado Actual	Acciones
taller de etica	Congreso	2026-07-22 (4:50:00 - 17:44:00)	Modalidad virtual(google meet / Zoom)	APROBADO	N/A
Evento1	Congreso	2026-07-22 (16:57:00 - 18:57:00)	Auditorio Principal FaCyT	RECHAZADO	N/A

Avisos por las credenciales este sistema está adaptado para que en los administradores o profesores se arroje un aviso en caso de no estar en la nómina de empleados de la universidad o

Registro Institucional - FaCyT x + Pregúntale a Gemini

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/registro

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Iniciar Sesión

Acceso Denegado: La cédula v-8888889 no está registrada en la nómina para el rol: ponente.

Registro Único FaCyT

Introduzca sus datos. Las cuentas de personal serán validadas contra la base de datos institucional.

Nombre Completo:
Ej. Carlos Pérez

Cédula de Identidad:
Ej. V-12345678

Correo Electrónico:
mariana@uc.edu.ve

Contraseña:

Tipo de Usuario (Rol):
Estudiante / Usuario General

Inicio - SGJC FaCyT x + Pregúntale a Gemini

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com

SGJC - FaCyT
Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio Registrar Evento Solicitudes Salir

¡Bienvenido de nuevo, carmen castro!

Perfil Activo

Usuario conectado:
carmen castro

Rol de acceso:
PONENTE

Estadísticas del Sistema

Eventos Totales 2	En Revisión 0	Aprobados 1	Ideas/Propuestas 2
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------

Hora del Sistema

15:26:19
22/07/2026

Próximas Actividades Aprobadas

Computación

taller de etica

Espacio: Modalidad virtual(google meet / Zoom)

Fecha: 2026-07-22 | 4:50:00 - 17:44:00

Aforo: 4 / 500 cupos ocupados

Inscribirme al Evento

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Solicitud de eventos por parte del ponente

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio

Registrar Evento

Solicitudes

Salir

Perfil Activo

Usuario conectado:
carmen castro

Rol de acceso:
PONENTE

Hora del Sistema

15:27:07

22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Solicitud de Nuevo Evento Científico

Complete los datos para proponer una jornada, congreso o actividad académica en la FaCyT.

Título de la Actividad:

Ej. Muestra de Proyectos de Software / Simposio de Biotecnología

Departamento / Organización:

Seleccione Departamento...

Tipo de Actividad:

Seleccione una opción...

Espacio Físico o Modalidad Solicitada:

Seleccione el lugar...

Fecha del Evento:

dd/mm/aaaa

Hora de Inicio:

--:--:--

Hora de Finalización:

--:--:--

Enviar Solicitud de Evento

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio

Registrar Evento

Solicitudes

Salir

Perfil Activo

Usuario conectado:
carmen castro

Rol de acceso:
PONENTE

Hora del Sistema

15:27:48

22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

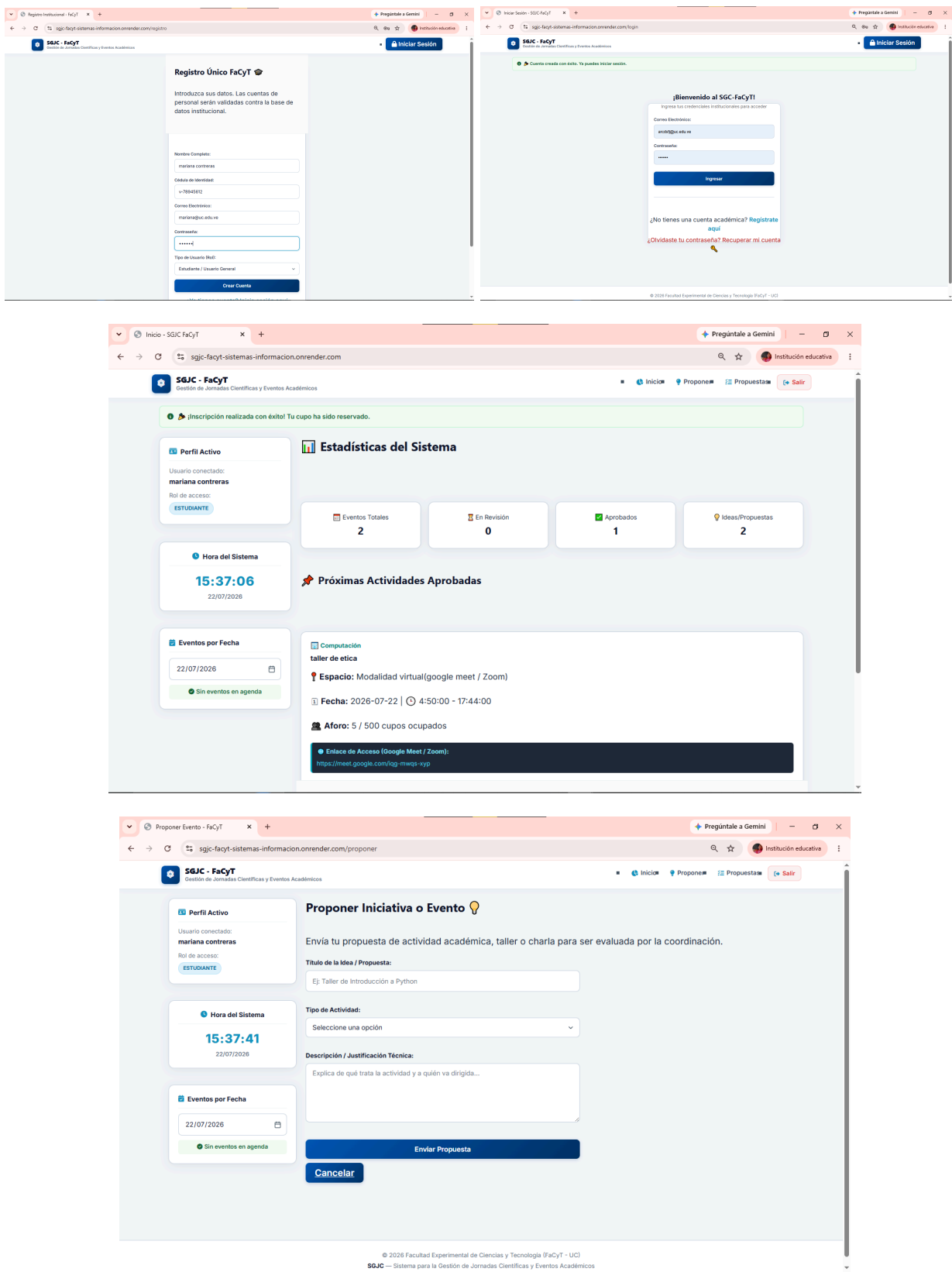
Mis Solicitudes de Eventos

Aquí puedes hacer seguimiento al estado de las actividades que has propuesto.

Título del Evento	Tipo de Actividad	Fecha y Horario	Espacio Físico	Estado Actual	Acciones
Aún no has realizado ninguna solicitud.					
Solicitar mi primer espacio					

© 2026 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UC)
SGJC — Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

usuario de estudiante



Mis Propuestas - FaCyT

Pregúntale a Gemini

sgjc-facyt-sistemas-informacion.onrender.com/mis_propuestas

SGJC - FaCyT

Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Inicio

Proponer

Propuestas

Salir

¡Tu propuesta ha sido enviada al equipo administrativo para su evaluación!

Perfil Activo

Usuario conectado:
mariana contreras

Rol de acceso:
ESTUDIANTE

Hora del Sistema

15:39:33

22/07/2026

Eventos por Fecha

22/07/2026

Sin eventos en agenda

Mis Ideas y Propuestas Enviadas

Historial de iniciativas de congresos o talleres que has sugerido al cuerpo docente de la facultad.

Idea / Título de Actividad	Tipo	Descripción Enviada	Fecha de Envío
tesis de computacion	OTRO	trabajo especial de grado dirigida a los directivos del plantel, estudiantes y tutores	2026-07-22 19:39:24

Volver al Inicio

© 2026 Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT - UC)

SGJC — Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Eventos Académicos

Conclusión

El desarrollo e implementación del SGJC-FaCyT representa una respuesta integral y tecnológicamente robusta ante los desafíos históricos de gestión, control e integración de eventos científicos en la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Al migrar de procesos manuales e informales hacia un ecosistema web centralizado, la solución no solo elimina las colisiones críticas de horarios y la pérdida de solicitudes, sino que restituye la transparencia y democratiza el acceso a la divulgación científica institucional.

A través de una arquitectura moderna que combina la eficiencia de Python/Flask, la integridad relacional de MariaDB en la nube, el diseño adaptativo con Pico.css y el uso estricto de mecanismos de seguridad como RBAC y validaciones en tiempo real, el sistema demuestra cómo la tecnología puede optimizar significativamente el rendimiento operativo aun en contextos universitarios con restricciones de recursos.

Asimismo, la integración de la Inteligencia Artificial como herramienta copiloto, bajo una rigurosa supervisión y auditoría humana, sirvió como un catalizador para acelerar el ciclo de vida del software, evidenciando el potencial transformador de la colaboración entre el pensamiento analítico del desarrollador y la asistencia automatizada.

En última instancia, el SGJC-FaCyT no solo resuelve una problemática operativa inmediata, sino que sienta las bases para una gestión académica más ágil, medible y conectada con la comunidad estudiantil y docente, dejando una estructura escalable preparada para futuras innovaciones como la automatización de certificados y la integraciones con canales externos de notificación.

Link para el acceso al sistema: